

Metoda Backtracking

1. a) Se dă o sumă S și n tipuri de monede având valorile $v_1, v_2, \dots, v_n$ lei (un număr nelimitat de valori de fiecare tip). Se cer toate modalitățile de plată a sumei S utilizând aceste monede.

Exemplu: Pentru $S=20$ și $n=3$ tipuri de monede, cu valorile $v_1=1, v_2=5, v_3=10$ putem avea următoarele modalități de plată (pentru fiecare monedă de la 1 la n se afișează numărul de monezi de acest tip care se plătesc):

0, 2, 1 (0 monede de 1 leu, 2 de 5 lei și 1 de 10 lei)

0, 0, 2

5, 1, 1

5, 3, 0

10, 0, 1

10, 2, 0

15, 1, 0

20, 0, 0

b) Se dau în plus un număr natural M și numerele $nr_1, \dots, nr_n$ cu nr_i reprezentând numărul de monede de valoare v_i pe care le avem la dispoziție (nu mai avem un număr nelimitat). Se cer toate modalitățile de plată a sumei S utilizând aceste monede, dar care nu folosesc mai mult de M monede.

2. Se dă o mulțime de numere naturale și un număr natural M . Să se afișeze toate submulțimile de sumă M ale mulțimii date.

3. Într-o clasă sunt n fete identificate prin numerele naturale de la 1 la n și m băieți identificați prin numerele naturale de la $n+1$ la $n+m$. Să se afișeze toate modalitățile de a forma echipe de câte k elevi din clasă astfel încât în fiecare echipă să fie cel puțin o fată și cel puțin un băiat ($n, m, k > 2$ se citesc de la tastatură). În cadrul unei echipe nu contează ordinea membrilor.

4. Să se afișeze toate numerele naturale cu n cifre având suma cifrelor s (n și s se citesc de la tastatură).

5. Se dă un cuvânt s . Să se afișeze toate anagramele sale (variante: se pot memora anagramele deja generate/ fără a memora anagramele generate).

6. Să se descompună un număr natural n în toate modurile posibile distincte ca sumă de numere prime (de exemplu, pentru $n = 10$ descompunerile sunt $2+2+2+2+2, 2+2+3+3, 2+3+5, 5+5, 3+7$).

7. Se dau n mulțimi (elementele fiecărei mulțimi se dau pe o linie, separate prin spațiu). Să se afișeze elementele produsului cartezian al celor n mulțimi

Exemplu, pentru fișierul de intrare

1 4

2 6

10 11 12

se va afișa

1 2 10

1 2 11

1 2 12

1 6 10

1 6 11

1 6 12

4 2 10

4 2 11

4 2 12

4 6 10

4 6 11

4 6 12

8. Pentru elaborarea unui test de aptitudini avem un set de n întrebări, fiecare fiind cotate cu un număr de puncte dat. Să se elaboreze toate chestionarele având a întrebări distincte, fiecare chestionar totalizând p puncte. Întrebările sunt date prin număr și punctaj. Nu se ține cont de ordinea întrebărilor în chestionar (de exemplu chestionarul cu întrebările 1 și 2 este același cu chestionarul cu întrebările 2 și 1)

Exemplu: pentru $n=6$, $a=3$ și $p=10$ și întrebările

întrebarea 1 – punctaj 1 puncte

întrebarea 2 – punctaj 4 puncte

întrebarea 3 – punctaj 2 puncte

întrebarea 4 – punctaj 3 puncte

întrebarea 5 – punctaj 5 puncte

întrebarea 6 – punctaj 4 puncte

se pot forma următoarele chestionare cu 3 întrebări și punctaj 10:

întrebările 1, 2, 5

întrebările 1, 5, 6

întrebările 3, 4, 5

întrebările 2, 3, 6

9. Un grup de n persoane distincte dorește să-și trimită scrisori între ele. Fiecare persoană are pregătită o scrisoare, dar există o regulă strictă: nimeni nu trebuie să primească propria scrisoare. Se cere să se determine toate modurile posibile de distribuire a scrisorilor astfel încât regula să fie respectată. Fiecare distribuție va fi reprezentată ca o

corespondență între persoane și destinatarii lor, iar soluțiile trebuie afișate în ordine lexicografică după numele persoanelor. De exemplu pentru datele:

intrare	ieșire
Ana Bogdan Carla	Ana - Bogdan Bogdan - Carla, Carla - Ana Ana - Carla Bogdan - Ana Carla - Bogdan

10. Un grup format din n persoane (notate $P_1, P_2, \dots, P_n$) dorește să se organizeze în echipe pentru un proiect. Fiecare echipă trebuie să aibă un număr impar de membri, iar ordinea în care persoanele sunt selectate nu contează. Se cere să se genereze toate combinațiile posibile de echipe care respectă regula de mai sus, și să fie afișate în ordine lexicografică după persoanele din echipă.

intrare	ieșire
5	{P1}, {P2}, {P3}, {P4}, {P5}, {P1, P2, P3}, {P1, P2, P4}, {P1, P2, P5}, {P1, P3, P4}, {P1, P3, P5}, {P1, P4, P5}, {P2, P3, P4}, {P2, P3, P5}, {P2, P4, P5}, {P3, P4, P5}, {P1, P2, P3, P4, P5}